LoRa-Funkstrecke E90-DTU — Verdrahtung

E90-DTU(900SL22) · 868,125 MHz · zwei ESP32 über MAX3232-Pegelwandler

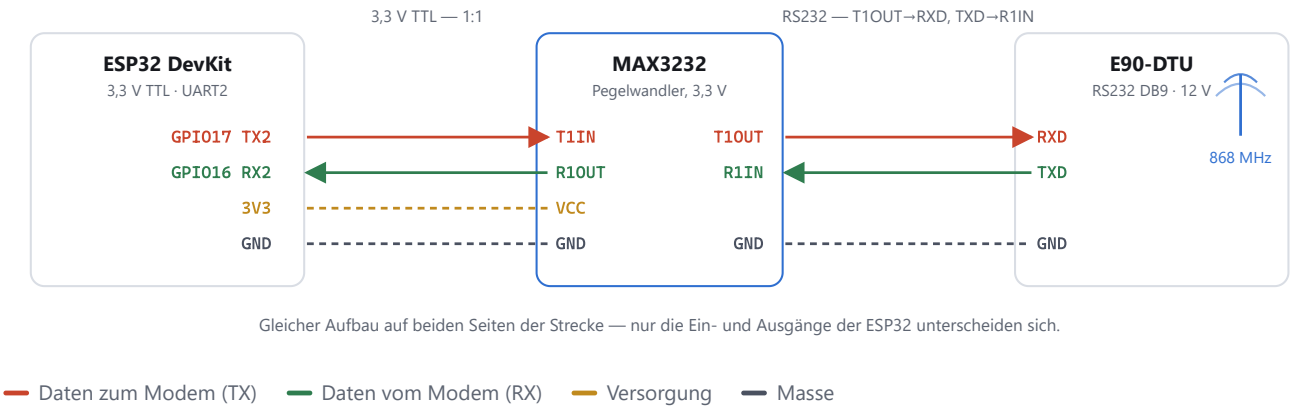
1 Das Modul



- **RS232 (DB9, links)** — hier hängt der MAX3232 dran. Das ist der Weg zum ESP32.
- **485_A / 485_B** — alternative Schnittstelle. Nicht gleichzeitig mit RS232 belegen.
- **V+ / V− (Klemme) oder DC-IN** — Versorgung 8–28 V, bei uns 12 V.
- **M0 / M1** — Betriebsart. Beide offen/0 = Normalbetrieb, für die Konfiguration umstellen.
- **ANT** — SMA-Antenne. Nie ohne Antenne senden.
- **PWR / TXD / RXD** — LEDs. TXD/RXD flackern bei jedem Frame, erste Diagnosehilfe.

> Das E90-DTU hat **keinen TTL-Eingang**. Ein ESP32 darf nicht direkt an den DB9 — RS232 führt ±-Spannungen, die den 3,3-V-Eingang zerstören. Deshalb der Pegelwandler.

2 Signalweg



Gleicher Aufbau auf beiden Seiten der Strecke — nur die Ein- und Ausgänge der ESP32 unterscheiden sich.

Daten zum Modem (TX) · Daten vom Modem (RX) · Versorgung · Masse

3 Verdrahtung im Detail

ESP32 → MAX3232 (TTL-SEITE)

ESP32	MAX3232	HINWEIS
`GPIO17 (TX2)`	`T1IN`	Daten zum Modem
`GPIO16 (RX2)`	`R1OUT`	Daten vom Modem
`3V3`	`VCC`	3,3 V, nicht 5 V — sonst stimmen die TTL-Pegel nicht
`GND`	`GND`	gemeinsame Masse

MAX3232 → E90-DTU (RS232-SEITE)

MAX3232	DTU DB9	HINWEIS
`T1OUT`	`RXD`	was der ESP32 sendet, geht in den Eingang des Modems
`R1IN`	`TXD`	Antwort des Modems zurück zum ESP32
`GND`	`GND`	Pflicht, auch hier

> **TXD und RXD werden gekreuzt** (Nullmodem-Belegung). Gerade durchverbunden bleibt die Strecke stumm — das ist der häufigste Fehler beim ersten Aufbau. Die Pinnummern am DB9 (üblicherweise 2 / 3 / 5) je nach Kabel und DTU-Variante am Stecker nachmessen; maßgeblich ist die Funktion, nicht die Nummer. RS232 und RS485 nie gleichzeitig belegen.

VERSORGUNG

VERBRAUCHER	SPANNUNG	QUELLE
E90-DTU	12 V DC	Netzteil
ESP32	5 V an `VIN`	Step-Down aus den 12 V
MAX3232	3,3 V	`3V3`-Pin des ESP32

> Alle Massen zusammenführen: Netzteil, Step-Down, ESP32, MAX3232 und DTU. Ohne gemeinsame Masse kommen entweder keine oder nur verstümmelte Bytes an.
> Beim Flashen über USB versorgt der PC den ESP32 mit — dann entweder den Step-Down abklemmen oder das Netzteil ausstecken, nicht beides gleichzeitig einspeisen.

4 Ein- und Ausgänge

CONTROLLER 1 — SENSORSEITE

PIN	FUNKTION
`GPIO32`	Zustand 1, Schalter nach GND, interner Pull-up
`GPIO33`	Zustand 2, Schalter nach GND, interner Pull-up
`GPIO34`	Messwert, Poti oder Sensor 0–3,3 V (ADC1, nur Eingang)
`GPIO25`	Ausgang für den empfangenen Schaltbefehl, über Relaismodul
`GPIO2`	Status-LED

CONTROLLER 2 — SCHALTERSEITE

PIN	FUNKTION
`GPIO27`	Taster nach GND, schaltet den Befehl um
`GPIO25`	LED, zeigt Zustand 1 von Controller 1
`GPIO26`	LED, zeigt Zustand 2 von Controller 1
`GPIO2`	Status-LED

WROVER-Boards: dort sind `GPIO16` und `GPIO17` vom PSRAM belegt. UART2 muss dann auf andere Pins, z. B. `GPIO26` (RX) und `GPIO27` (TX); LEDs und Taster wandern entsprechend. Ein ESP32-WROOM-32 ist der unkomplizierte Fall.